

Rapport de stage d'ingénieur

spécialités : Informatique

Sujet de rapport de stage:

Système Décisionnel STAR Assurances

Réalisée par : Eya Kassous

encadrant entreprise : Ibrahim Belhadj

Abdellah

Table des matières

1	Cadre Général du Projet	4
1.1	Introduction	4
1.2	Présentation de STAR Assurances	4
1.2.1	Introduction	4
1.2.2	Historique	5
1.2.3	Activités de STAR Assurances	5
1.2.4	Produits proposés	5
1.2.5	Organigramme	6
1.2.6	Conclusion	7
1.3	Présentation du projet	7
1.3.1	Contexte	7
1.3.2	Étude de l'existant	8
1.3.3	Critique de l'existant	8
1.3.4	Problématique	9
1.3.5	Objectifs	10
1.3.6	Solution proposée	10
1.4	Planning du projet	11
1.5	Conclusion	12
2	Analyse et conception de la solution décisionnelle	13
2.1	Introduction	13
2.2	Analyse des besoins	13
2.2.1	Besoins fonctionnels	13
2.2.2	Besoins non fonctionnels	14
2.3	Définition des indicateurs (KPI)	14

2.4	Collecte des données	15
2.5	Architecture de la solution	16
2.6	Choix de l'approche décisionnelle	17
2.7	Choix du modèle dimensionnel	17
2.8	Modélisation multidimensionnelle	18
2.8.1	Tables de dimensions	18
2.8.2	Tables de faits	19
2.8.3	Schéma en constellation	19
2.9	Conclusion	20
3	Réalisation	21
3.1	Introduction	21
3.2	Environnement technique	21
3.3	Développement des processus ETL	22
3.3.1	Étape 1 – Alimentation de la zone de préparation (SA) : Extract & Load	22
3.3.2	Étape 2 – Alimentation du Data Warehouse : Extract, Transform, Load	23
3.4	Automatisation	25
3.5	Création du modèle Power BI	26
3.5.1	Mesures DAX	26
3.6	Réalisation des tableaux de bord	31
3.6.1	Vue Réseau & Territoire (externe)	32
3.6.2	Vue interne	33
3.6.3	Vue Limite	35
3.6.4	Portefeuille	37
3.7	Conclusion	38

Chapitre 1: Cadre Général du Projet

1.1 Introduction

Ce chapitre présente le cadre général du projet réalisé au sein de STAR Assurances. Il permet d'introduire le contexte du travail, de comprendre l'environnement dans lequel le projet a été mené et de situer les besoins auxquels la solution proposée doit répondre.

1.2 Présentation de STAR Assurances

1.2.1 Introduction

Fondée en 1958, la Société Tunisienne d'Assurances et de Réassurances (STAR) est l'une des plus anciennes compagnies d'assurance en Tunisie. Au fil des années, elle s'est imposée comme un acteur majeur du secteur grâce à la diversité de ses produits, son vaste réseau d'agences et son engagement envers la satisfaction de ses clients.

Aujourd'hui, STAR compte plus de 200 agences réparties sur l'ensemble du territoire tunisien et plus de 700 collaborateurs. L'entreprise fonde son développement sur des valeurs telles que le leadership, la performance, l'excellence et la proximité avec ses assurés.



FIGURE 1.1 – Logo de STAR Assurances

1.2.2 Historique

La figure suivante présente les principales étapes qui ont marqué l'évolution de STAR Assurances depuis sa création.

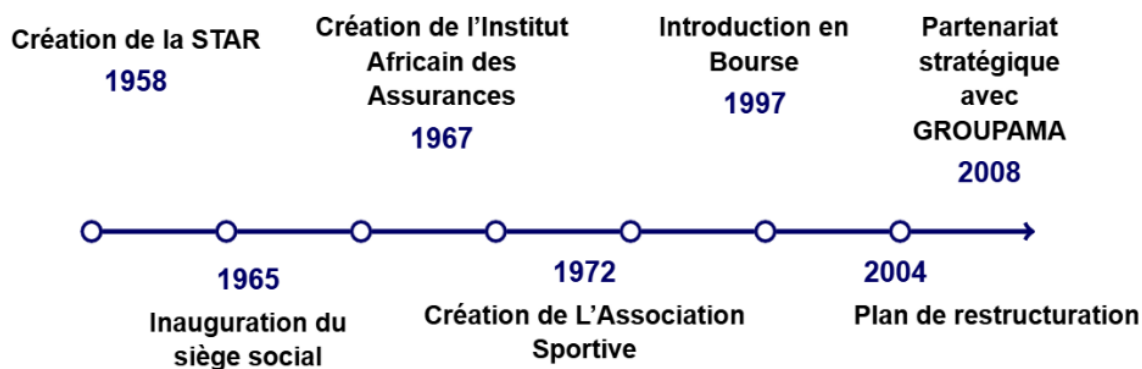


FIGURE 1.2 – Historique de STAR Assurances

1.2.3 Activités de STAR Assurances

STAR Assurances exerce ses activités dans les domaines de l'assurance et de la réassurance. Elle propose des solutions couvrant les risques liés aux biens, aux personnes ainsi qu'aux responsabilités civiles.

Ses activités sont réparties principalement en deux catégories :

- Assurance dommages : automobile, habitation, incendie, transport, responsabilité civile, etc.
- Assurance de personnes : assurance vie, santé, retraite, épargne et prévoyance.

1.2.4 Produits proposés

Les principaux produits commercialisés par STAR sont résumés dans le tableau suivant.

TABLE 1.1 – Produits proposés par STAR Assurances

Produit	Type	Risques couverts	Avantages
Trik Esslama	Assurance Automobile	Accident, vol, incendie	Protection complète du véhicule et assistance.
Dar Esslama	Assurance Habitation	Habitation et responsabilité civile	Protection du logement et des biens.
Assistance Voyage	Assurance Voyage	Frais médicaux, rapatriement	Assistance durant les déplacements.
Décès Pré-voyance	Assurance Vie	Décès ou invalidité	Protection financière des proches.
Star Care	Assurance Santé	Hospitalisation et soins	Couverture santé en Tunisie et à l'étranger.

1.2.5 Organigramme

L'organisation de STAR Assurances est composée d'une Direction Générale et de plusieurs directions fonctionnelles couvrant l'ensemble des métiers de l'assurance.

Le stage a été effectué au sein du département **Financier et Support Transverse**, rattaché à la Direction des Systèmes d'Information, où les travaux réalisés portaient sur la Business Intelligence, l'entrepôt de données et le reporting décisionnel.

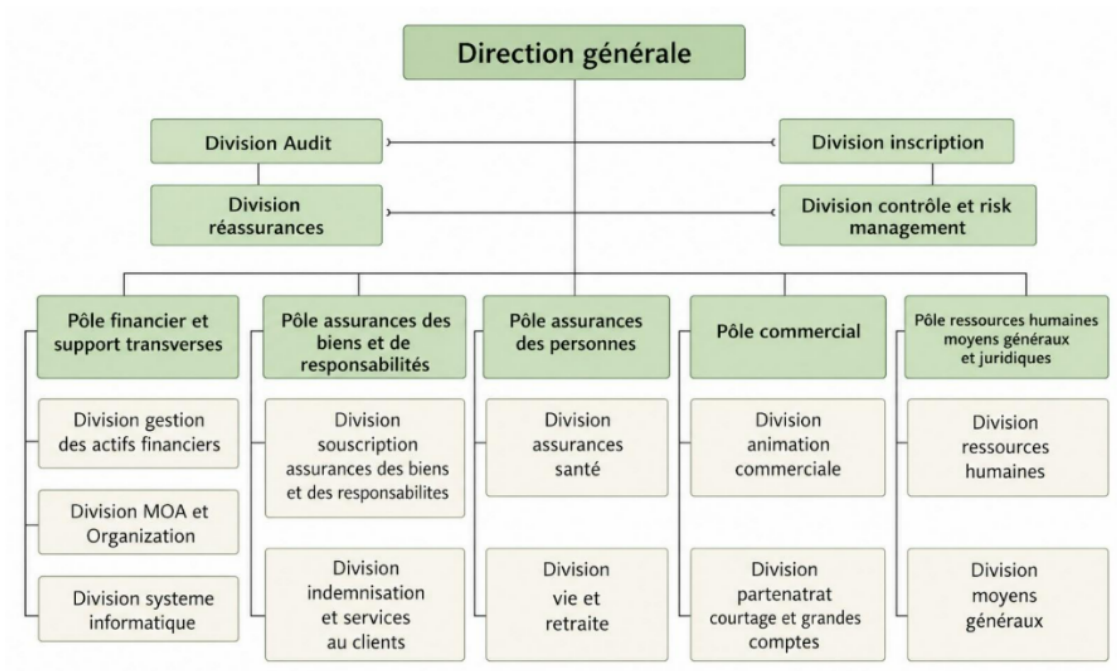


FIGURE 1.3 – Organigramme de STAR Assurances

1.2.6 Conclusion

La présentation de STAR Assurances met en évidence son rôle majeur dans le secteur de l'assurance en Tunisie ainsi que son engagement dans la transformation numérique et l'exploitation des données. Ce contexte constitue un environnement favorable au développement d'une solution décisionnelle permettant d'améliorer le pilotage des activités et la prise de décision.

1.3 Présentation du projet

1.3.1 Contexte

Dans un environnement fortement concurrentiel, les compagnies d'assurances doivent disposer d'outils de pilotage fiables et réactifs afin de suivre l'évolution de leur activité. Le suivi de l'activité automobile chez STAR Assurances repose sur l'exploitation de plusieurs types de données : contrats, primes, produits, points de vente et portefeuille des assurés. C'est dans ce contexte que s'inscrit ce projet, dont l'objectif est de mettre en place une

solution décisionnelle complète, allant de l'intégration des données jusqu'à leur restitution sous forme de tableaux de bord.

1.3.2 Étude de l'existant

STAR Assurances dispose d'un volume important de données nécessaires au suivi de son activité automobile, notamment les informations relatives aux contrats, aux primes, aux produits, aux points de vente et au portefeuille des assurés.

Actuellement, l'exploitation de ces données repose principalement sur des fichiers Excel utilisés comme sources directes dans Microsoft Power BI pour la génération des tableaux de bord. Ces fichiers proviennent de plusieurs sources différentes, ce qui impose une étape de rapprochement des données avant toute analyse. Les différentes étapes de préparation des données, telles que le nettoyage, la transformation et la création des relations entre les tables, sont réalisées manuellement lors de chaque mise à jour.

Concrètement, le processus actuel se caractérise par les points suivants :

- l'utilisation de **fichiers Excel** comme unique source de données pour Power BI ;
- la présence de **plusieurs sources** de données distinctes qu'il faut combiner manuellement ;
- la création **manuelle des relations** entre les tables directement dans Power BI ;
- la **répétition** de l'ensemble de ces opérations à **chaque mise à jour mensuelle** ;
- un **risque d'erreur** élevé lié à la dépendance de ce processus vis-à-vis des manipulations effectuées par les utilisateurs.

Cette approche permet de répondre aux besoins d'analyse à court terme, mais elle présente plusieurs limites qui sont détaillées dans la section suivante.

1.3.3 Critique de l'existant

L'analyse du processus actuel a permis d'identifier plusieurs limites :

- L'utilisation directe des fichiers Excel comme sources de données dans Power BI nécessite des interventions manuelles répétitives lors de chaque actualisation.
- Les relations entre les différentes tables sont créées manuellement dans Power BI, ce qui peut provoquer des erreurs de correspondance ou des incohérences dans les analyses.

- Les opérations de nettoyage et de transformation des données ne sont pas automatisées. La préparation mensuelle des rapports nécessite un temps important consacré à des tâches techniques répétitives.
- La production des indicateurs dépend fortement des manipulations effectuées par les utilisateurs.
- L'absence d'un entrepôt de données empêche la centralisation, l'historisation et la structuration optimale des informations.
- Le modèle de données n'est pas suffisamment industrialisé pour faciliter l'évolution future des analyses.
- Les tableaux de bord nécessitent des ajustements manuels lors des changements des fichiers sources.

Ces limites justifient la mise en place d'une solution Business Intelligence industrialisée, permettant d'automatiser les traitements, d'améliorer la qualité des données et de fournir des indicateurs fiables pour le pilotage de l'activité.

1.3.4 Problématique

La production actuelle des tableaux de bord chez STAR Assurances repose sur l'exploitation directe de fichiers Excel dans Power BI. Cette méthode nécessite plusieurs interventions manuelles liées à la préparation des données, à la création des relations entre les tables et à la mise à jour des rapports.

Ces manipulations répétitives augmentent le temps nécessaire à la production des indicateurs et peuvent engendrer des erreurs pouvant affecter la fiabilité des analyses. De plus, l'absence d'un processus automatisé limite la capacité de l'entreprise à disposer d'une solution décisionnelle évolutive et facilement maintenable.

La problématique de ce projet consiste donc à répondre à la question suivante :

« Comment concevoir et mettre en place une solution décisionnelle permettant d'automatiser l'intégration des données, de garantir la cohérence du modèle décisionnel et de fournir des tableaux de bord Power BI fiables pour améliorer le suivi de l'activité automobile de STAR Assurances ? »

1.3.5 Objectifs

Afin de répondre à cette problématique, les objectifs suivants ont été fixés pour ce projet :

- Automatiser l'extraction, le nettoyage et la transformation des données grâce à des processus ETL, afin de réduire les interventions manuelles.
- Concevoir un modèle de données décisionnel structuré (schéma en constellation) garantissant la cohérence entre les différentes dimensions et faits.
- Mettre en place un entrepôt de données centralisé permettant l'historisation et la structuration des informations.
- Fiabiliser la production des indicateurs en limitant les erreurs liées aux manipulations manuelles.
- Développer des tableaux de bord Power BI interactifs, exploitables selon plusieurs axes d'analyse (produits, points de vente, usages, contrats, périodes).
- Réduire le temps consacré à la préparation mensuelle des rapports.

1.3.6 Solution proposée

Afin de répondre aux limites identifiées, une solution décisionnelle basée sur les principes de la Business Intelligence a été mise en place. L'architecture proposée repose sur quatre composants principaux :

- **Les sources de données** : les fichiers Excel fournis par STAR Assurances contenant les informations relatives aux contrats, aux primes, aux produits, aux points de vente et au portefeuille des assurés.
- **Les processus ETL avec Talend Open Studio** : des traitements automatisés ont été développés afin d'extraire les données sources, d'effectuer les différentes opérations de nettoyage et de transformation, puis de charger les données préparées dans l'entrepôt décisionnel.
- **L'entrepôt de données** : un modèle multidimensionnel basé sur un schéma en constellation a été conçu afin d'organiser les informations autour de dimensions partagées.
- **Les tableaux de bord Power BI** : les données issues de l'entrepôt décisionnel sont exploitées dans Microsoft Power BI afin de construire des tableaux de

bord interactifs permettant le suivi des principaux indicateurs selon différents axes d'analyse : produits, points de vente, usages, contrats et périodes.

La solution proposée permet ainsi de remplacer un processus manuel et répétitif par une chaîne décisionnelle automatisée, fiable et évolutive. Elle améliore la qualité des données, réduit le temps consacré à la préparation des rapports et facilite la prise de décision grâce à des indicateurs cohérents et actualisés.

1.4 Planning du projet

Le déroulement du projet a été organisé en plusieurs phases successives, allant de l'étude de l'existant jusqu'à la validation finale de la solution et la rédaction du rapport. Le diagramme de Gantt présente la planification prévisionnelle du projet sur une durée de 9 semaines.

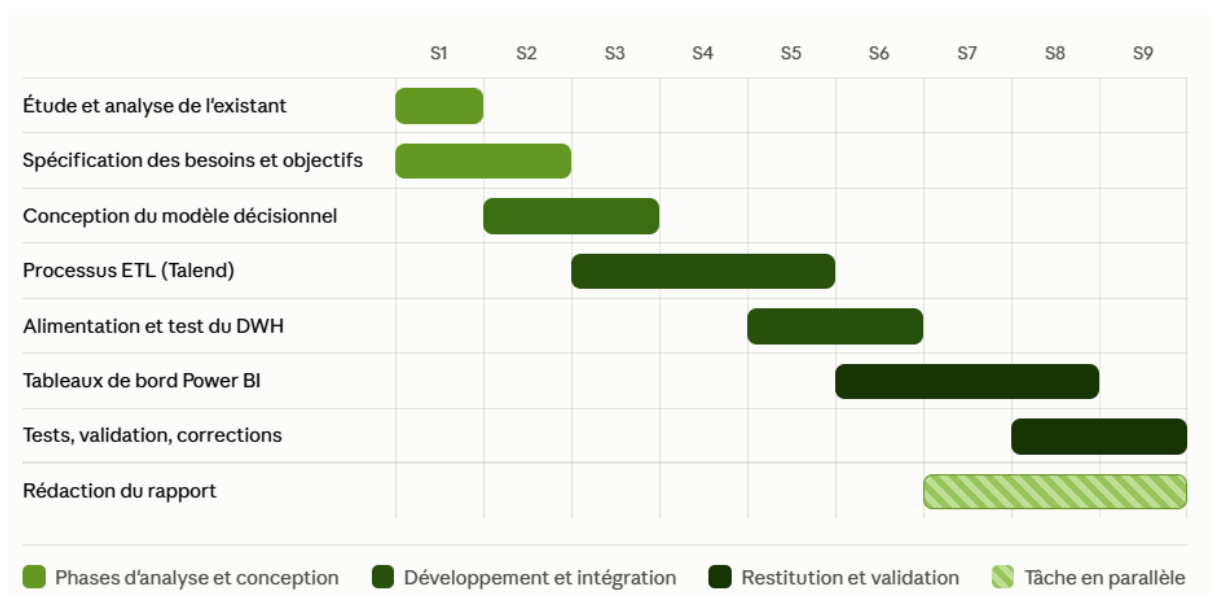


FIGURE 1.4 – Diagramme de Gantt du projet

Ce planning a permis de structurer le travail en assurant une progression cohérente entre les phases d'analyse, de conception, de développement et de validation, tout en réservant du temps pour la rédaction du rapport en parallèle des dernières phases techniques.

1.5 Conclusion

Ce chapitre a permis de présenter le cadre général du projet réalisé au sein de STAR Assurances. Après avoir présenté l'entreprise d'accueil, nous avons décrit le contexte, étudié et critiqué l'existant, formulé la problématique, fixé les objectifs et présenté la solution décisionnelle proposée. Le chapitre suivant sera consacré à l'étude conceptuelle de la solution, notamment à la modélisation de l'entrepôt de données.

Chapitre 2: Analyse et conception de la solution décisionnelle

2.1 Introduction

Après avoir présenté, dans le chapitre précédent, le cadre général du projet ainsi que la problématique et les objectifs à atteindre, ce chapitre est consacré à l'analyse des besoins et à la conception de la solution décisionnelle. Nous présentons d'abord les besoins fonctionnels et non fonctionnels du projet, puis les indicateurs clés de performance (KPI) à produire. Nous décrivons ensuite les données collectées, l'architecture globale de la solution, l'approche décisionnelle retenue, ainsi que la modélisation multidimensionnelle de l'entrepôt de données. Enfin, une première ébauche des tableaux de bord à réaliser est présentée.

2.2 Analyse des besoins

2.2.1 Besoins fonctionnels

L'analyse du contexte et des limites de l'existant a permis d'identifier les besoins fonctionnels suivants :

- **Automatiser les traitements** : remplacer les manipulations manuelles répétées chaque mois par des processus ETL automatisés.
- **Comprendre les données** : analyser les données provenant des fichiers sources afin de mieux comprendre leur structure, leurs caractéristiques et les relations entre les différentes variables, en s'appuyant sur une phase d'exploration des données.
- **Intégrer les fichiers Excel** : consolider les différents fichiers fournis par STAR

Assurances (portefeuille et primes) dans une source unique et cohérente.

- **Construire le modèle décisionnel** : concevoir un entrepôt de données structuré selon un schéma en constellation, garantissant la cohérence des dimensions partagées entre les différents processus métier.
- **Produire les tableaux de bord** : restituer les indicateurs sous forme de tableaux de bord Power BI interactifs, exploitables selon plusieurs axes d'analyse.

2.2.2 Besoins non fonctionnels

Outre les besoins fonctionnels, la solution doit également répondre à des exigences de qualité :

- **Rapidité** : réduire significativement le temps de préparation et de mise à jour mensuelle des rapports.
- **Fiabilité** : garantir l'exactitude et la cohérence des indicateurs produits, en limitant les erreurs liées aux manipulations manuelles.
- **Maintenance** : faciliter la maintenance des traitements ETL et du modèle de données grâce à une architecture claire et documentée.
- **Évolutivité** : permettre l'ajout futur de nouvelles sources de données, de nouvelles dimensions ou de nouveaux indicateurs sans remettre en cause l'architecture existante.

2.3 Définition des indicateurs (KPI)

Sur la base des besoins exprimés et des données disponibles, les indicateurs clés de performance suivants ont été retenus pour le pilotage de l'activité automobile :

- **Production commerciale (Prime HT)** : montant total facturé, représentant le chiffre d'affaires émis.
- **Prime encaissée** : montant réellement perçu par l'entreprise.
- **Taux d'encaissement** : rapport entre la prime encaissée et la prime émise, permettant de mesurer l'efficacité du recouvrement.
- **Prime arriérée** : montant restant dû par les assurés, représentant le risque d'impayés.
- **Restournes** : montants remboursés aux assurés suite à une résiliation anticipée.

- **Nombre de contrats en vigueur, résiliés, suspendus ou éteints** : permettant de suivre l'évolution du portefeuille.
- **Taux d'acquisition** : proportion des nouveaux contrats (affaires nouvelles) par rapport à la taille du portefeuille.
- **Taux de résiliation (Churn)** : proportion des contrats résiliés par rapport à la taille du portefeuille, permettant d'évaluer la fidélisation des assurés.

Ces indicateurs, croisés avec les différents axes d'analyse, permettent d'obtenir une vision complète de la performance commerciale et du risque associé au portefeuille automobile.

2.4 Collecte des données

Les données utilisées dans ce projet proviennent de deux fichiers Excel extraits du système d'information de STAR Assurances. Ces fichiers couvrent des périodes différentes, chacune répondant à un besoin décisionnel spécifique.

- **Fichier « Rapport Portefeuille »** (RapportNombre_Afin_- 062026) : il présente une photographie du portefeuille automobile arrêtée au mois de juin 2026 (ARRETE_AU). Il contient, entre autres, les colonnes POLICE, EFFET_ORIGINE, EFFET_COURANTE, ECHEANCE_ORIGINE, ECHEANCE_COURANTE, DATE_RESILIATION, PT_DE_VENTE, TYPE_POINT_VENTE, REGION_COMMERCIALE, CODE_PRODUIT, TYPE_PACK, CODE_USAGE, TACITE_RECONDUCTION, FRACTIONNEMENT, TYPE_POLICE, ainsi que des indicateurs binaires d'état du contrat (ENVIGUEUR, RESILIE, SUSPENDU, ETTEINT, ANNULATION_MEME_JOUR, AFFAIRE_NOUVELLE_DU_MOI, AFFAIRE_NOUVELLE_AFIN_DU_MOIS).
- **Fichier « Rapport Primes Émises »** (RapportPrimeEmiss) : il regroupe les informations relatives aux quittances émises pour la période allant de décembre 2025 à juin 2026 (feuille COMPTANT). Il contient, entre autres, les colonnes POLICE, TYPE_POLICE, PT_DE_VENTE, TYPE_POINT_VENTE, REGION_COMMERCIALE, CODE_PRODUIT, TYPE_PACK, CODE_USAGE, STATUT_(TYPE_AVENANT), TYPE_QUITTANCE, SOUS_TYPE_QUITTANCE, EMISSION_ACTE, ainsi que les mesures financières PRIME_HT, PRIME_ENCAISSEE, PRIME_ARRIERE, MONTANT_PARTIEL et RESTOURNE_ENCAISSE.

Ces deux fichiers constituent les principales sources de données du projet. Le fichier *Rapport Portefeuille* fournit une vue instantanée du portefeuille automobile à la date

d'arrêté de juin 2026, tandis que le fichier *Rapport Primes Émises* retrace l'évolution des opérations financières sur une période de sept mois, allant de décembre 2025 à juin 2026. Leur complémentarité permet de construire un modèle décisionnel offrant à la fois une vision de l'état du portefeuille et une analyse des flux financiers. Cette distinction justifie la mise en place de deux tables de faits distinctes dans le modèle décisionnel.

2.5 Architecture de la solution

L'architecture globale de la solution décisionnelle s'articule autour de quatre niveaux, comme illustré à la figure : les fichiers Excel sources, la couche d'intégration ETL réalisée avec Talend Open Studio, l'entrepôt de données (Data Warehouse) et enfin la couche de restitution assurée par Power BI.

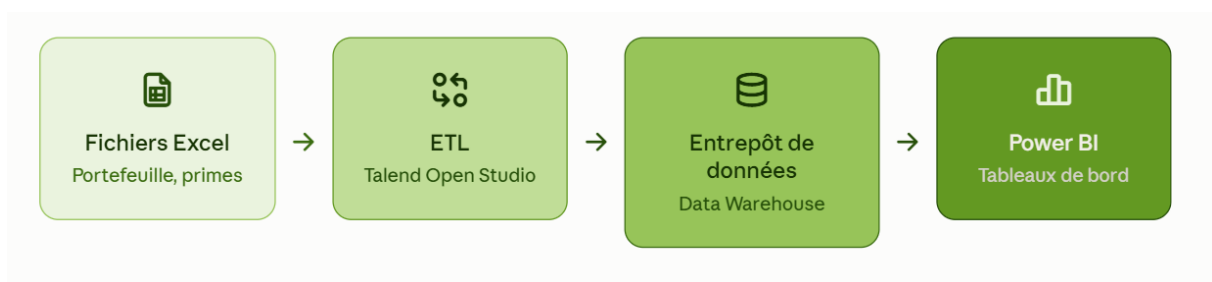


FIGURE 2.1 – Architecture globale de la solution décisionnelle

- **Couche source** : fichiers Excel bruts extraits mensuellement du système d'information de STAR Assurances.
- **Couche d'intégration (ETL)** : jobs Talend chargés de l'extraction, du nettoyage, de la transformation et du chargement des données vers l'entrepôt.
- **Couche de stockage** : entrepôt de données organisé selon un schéma en constellation, regroupant les tables de dimensions et de faits.
- **Couche de restitution** : rapports et tableaux de bord Power BI connectés directement à l'entrepôt de données.

2.6 Choix de l'approche décisionnelle

Deux approches classiques sont généralement utilisées pour la conception d'un système décisionnel :

- **L'approche descendante (Top-Down), ou approche Inmon** : elle consiste à construire d'abord un entrepôt de données central et normalisé, à partir duquel sont ensuite dérivés des data marts spécifiques à chaque besoin métier. Cette approche est robuste mais coûteuse et longue à mettre en place.
- **L'approche ascendante (Bottom-Up), ou approche Kimball** : elle consiste à construire directement des data marts orientés processus métier, modélisés en schéma en étoile ou en constellation, et à les fédérer progressivement autour de dimensions partagées (dimensions conformes).

Dans le cadre de ce projet, l'**approche de Kimball** a été retenue. Ce choix se justifie par plusieurs raisons :

- les besoins d'analyse portent sur un processus métier bien identifié (le suivi de l'activité automobile), ce qui correspond naturellement à une modélisation orientée processus ;
- cette approche permet une mise en œuvre plus rapide, compatible avec la durée du projet ;
- elle facilite la compréhension du modèle par les utilisateurs métier grâce à des schémas simples (étoile / constellation) ;
- elle reste évolutive : de nouveaux processus métier (par exemple les sinistres) pourront être ajoutés ultérieurement en réutilisant les dimensions déjà conformées (Dim_Police, Dim_Produit, Dim_PointDeVente, Dim_Temps, etc.).

2.7 Choix du modèle dimensionnel

Plusieurs types de schémas peuvent être utilisés pour modéliser un entrepôt de données :

- **Le schéma en étoile** : une seule table de faits reliée directement à plusieurs tables de dimensions.
- **Le schéma en flocon** : les dimensions sont normalisées en sous-dimensions, ce

qui réduit la redondance mais complexifie les requêtes.

- **Le schéma en constellation** : plusieurs tables de faits partagent tout ou partie des mêmes tables de dimensions.

Dans le cas de ce projet, deux processus métier distincts doivent être modélisés : le suivi du **portefeuille de contrats** (photographie mensuelle du stock) et le suivi des **primes émises** (flux financiers). Ces deux processus partagent plusieurs axes d'analyse communs (le point de vente, le produit, l'usage, la police, le temps), mais possèdent chacun leurs propres mesures.

Le **schéma en constellation** a donc été retenu, car il permet :

- de modéliser **deux tables de faits** (`Fact_Portefeuille` et `Fact_Primes`) au sein d'un même modèle ;
- de **partager les dimensions communes** entre les deux processus, garantissant ainsi la cohérence des analyses (dimensions conformes) ;
- de conserver de bonnes performances de requêtage, en évitant la normalisation excessive du schéma en flocon.

2.8 Modélisation multidimensionnelle

2.8.1 Tables de dimensions

Les tables de dimensions regroupent les axes d'analyse descriptifs du modèle. Chaque dimension possède une clé technique (clé de substitution) générée lors du processus ETL.

- **Dim_Police** : `PK_Police`, `Code_Police`, `Type_Police`, `Tacite_Reconduction`, `Fractionnement`, `Date_Effet_Origine`, `Date_Echeance_Origine`.
- **Dim_PointDeVente** : `PK_PointDeVente`, `Code_Agence`, `Type_Point_Vente`, `Region_Commerciale`.
- **Dim_Produit** : `PK_Produit`, `Code_Produit`, `Type_Pack`.
- **Dim_Usage** : `PK_Usage`, `Code_Usage`.
- **Dim_Acte_Quittance** (spécifique aux primes) : `PK_Acte`, `Type_Avenant`, `Type_Quittance`, `Sous_Type_Quittance`.
- **Dim_Temps** : `PK_Temps`, `Date_Complete`, `Mois`, `Annee`.

Les dimensions `Dim_Police`, `Dim_PointDeVente`, `Dim_Produit`, `Dim_Usage` et `Dim_Temps` sont des **dimensions conformes**, partagées par les deux tables de faits.

2.8.2 Tables de faits

Deux tables de faits ont été définies, correspondant aux deux processus métier identifiés :

Fact_Primes (flux financiers). Issue du fichier des primes émises, elle contient les clés étrangères FK_Police, FK_PointDeVente, FK_Produit, FK_Usage, FK_Acte et FK_Date_Emission, ainsi que les mesures additives : Prime_HT, Prime_Encaissee, Prime_Arriere, Montant_Partiel et Restourne_Encaisse.

Fact_Portefeuille (stock à fin de mois). Issue du fichier portefeuille, elle contient les clés étrangères FK_Police, FK_PointDeVente, FK_Produit, FK_Usage et FK_Date_Arrete (correspondant à la date d'arrêté du stock, par exemple 202606), ainsi que des mesures binaires (0/1), additives, facilitant les agrégations dans l'outil de reporting : Est_EnVigueur, Est_Resilie, Est_Suspendu, Est_Eteint, Annulation_meme_jour et Affaire_Nouvelle_Du_Mois.

La présence de deux tables de faits distinctes se justifie par la nature différente des deux processus : le premier correspond à un **flux d'événements** (émission de quittances), tandis que le second correspond à une **photographie périodique de l'état du stock** (snapshot mensuel du portefeuille).

2.8.3 Schéma en constellation

La figure suivante présente le schéma en constellation du modèle décisionnel, mettant en évidence les deux tables de faits et leurs dimensions partagées.



FIGURE 2.2 – Schéma en constellation du modèle décisionnel

2.9 Conclusion

Ce chapitre a permis de poser les fondations de la solution décisionnelle : analyse des besoins fonctionnels et non fonctionnels, définition des indicateurs clés, présentation des données collectées, choix d'une architecture en quatre couches, adoption de l'approche de Kimball et conception d'un modèle en constellation structuré autour de deux tables de faits (**Fact_Primes** et **Fact_Portefeuille**) et de 7 dimensions, dont 6 partagées. Le chapitre suivant sera consacré à la mise en œuvre technique de cette solution, notamment au développement des jobs ETL sous Talend Open Studio.

Chapitre 3: Réalisation

3.1 Introduction

Après avoir présenté, dans le chapitre précédent, l'analyse des besoins et la conception de la solution décisionnelle, ce chapitre est consacré à sa mise en œuvre technique. Nous présentons d'abord l'environnement technique utilisé, puis le développement des processus ETL sous Talend Open Studio, l'automatisation mise en place, la création de l'entrepôt de données et du modèle Power BI, ainsi que la réalisation des tableaux de bord. Le chapitre se termine par une synthèse des résultats obtenus et par les limites et perspectives du projet.

3.2 Environnement technique

La réalisation de la solution décisionnelle s'appuie sur les outils suivants :

- **Talend Open Studio for Data Integration (v8.0.1)** : outil ETL (Extract-Transform-Load) open source utilisé pour développer les jobs d'extraction, de nettoyage, de transformation et de chargement des données vers l'entrepôt de données.
- **SQL Server** : système de gestion de base de données relationnelle utilisé pour héberger l'entrepôt de données (tables de dimensions et de faits), ainsi que la zone de préparation intermédiaire (staging area).
- **Microsoft Power BI Desktop** : outil de restitution utilisé pour construire le modèle de données décisionnel (relations, mesures DAX, hiérarchies) et les tableaux de bord interactifs.
- **Microsoft Excel** : format des fichiers sources fournis par STAR Assurances (rapport portefeuille et rapport primes émises), ainsi que des fichiers de référence (codes produits, codes usages, etc.).

3.3 Développement des processus ETL

Le référentiel Talend du projet, illustré par l'arborescence `LOCAL: STAR_Assurance`, est organisé en deux dossiers de jobs, correspondant à deux étages de traitement distincts :

- le dossier **SA** (Staging Area), chargé de **centraliser** les données brutes issues des fichiers Excel dans une base de données intermédiaire, sans transformation métier ;
- le dossier **DWH**, chargé d'**alimenter** les dimensions et les tables de faits de l'entrepôt de données à partir de la zone de préparation, en appliquant les transformations, contrôles et calculs nécessaires.

Cette organisation en deux étages a été retenue afin de **centraliser les données dans un seul et même référentiel**, indépendamment de leur format ou de leur origine d'origine. Actuellement, l'unique source de données est constituée de fichiers Excel, mais cette architecture permet, si de nouvelles sources hétérogènes venaient à être intégrées à l'avenir (bases de données métier, API, autres formats de fichiers), de les charger directement dans la SA sans remettre en cause la logique d'alimentation du Data Warehouse, qui ne dépend que de la zone de préparation.

3.3.1 Étape 1 – Alimentation de la zone de préparation (SA) : Extract & Load

Cette première étape correspond à un simple **Extract-Load (EL)**, sans transformation métier. Chaque job du dossier SA (`Code_usage_SA`, `CODES_PRODUITS_AUTOMOBILE_SA`, `emission062026`, `emission2026`, `PointVente`, `quittance`, `TYPE_PACK_SA`) suit le même schéma : lecture du fichier Excel source via `tFileInputExcel`, puis chargement direct des données brutes dans une table de la base de données via `tDBOutput`, comme illustré à la figure pour le job `Code_usage_SA`.

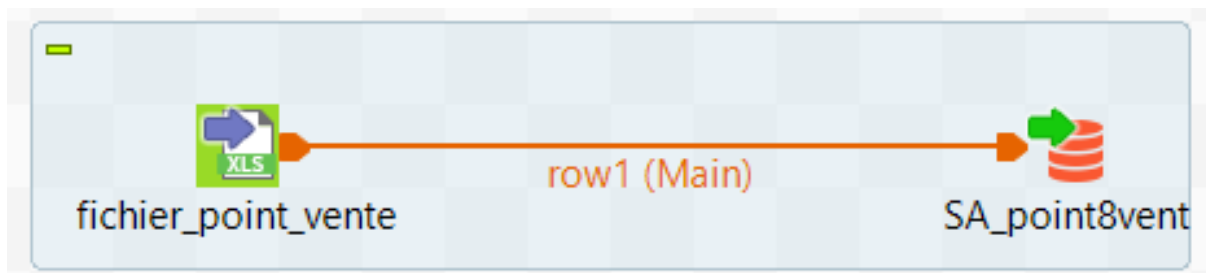


FIGURE 3.1 – Job Talend d’extraction/chargement des points de vente

L’objectif de cette étape est uniquement de **regrouper l’ensemble des données sources dans un référentiel unique**, préalable indispensable à toute transformation. Aucune règle de gestion, aucun nettoyage ni aucune jointure n’est appliqué à ce niveau : les données sont chargées telles qu’elles apparaissent dans les fichiers Excel.

3.3.2 Étape 2 – Alimentation du Data Warehouse : Extract, Transform, Load

La seconde étape correspond à un véritable processus **ETL**. Les jobs du dossier DWH lisent désormais leurs données depuis la **zone de préparation (SA)** et non plus directement depuis les fichiers Excel, leur appliquent les transformations nécessaires, puis les chargent dans les tables finales de dimensions et de faits de l’entrepôt de données.

Extraction. Les données sont extraites des tables de la SA à l’aide du composant `tDBInput`, comme le montre la figure pour le job `DimProduit`.

Transformation. Les transformations sont réalisées au niveau du composant `tMap`, et portent notamment sur :

- le **typage des données** : conversion des colonnes brutes (texte) de la SA vers les types cibles de l’entrepôt (dates, numériques, booléens pour les indicateurs d’état du contrat, etc.) ;
- le **nettoyage** : suppression des espaces superflus, normalisation des codes (produit, usage, point de vente), gestion des valeurs manquantes ou incohérentes ;
- les **jointures (lookups)** : le job `factprime`, illustré à la figure «Job Talend d’extraction/chargement de la fact prime», en est le meilleur exemple. Le flux prin-

principal (row1 (Main)) provient de la table de primes émises de la SA. Ce flux est ensuite enrichi par plusieurs flux secondaires de type Lookup (tDBInput_1 à tDBInput_7), chacun interrogeant une table de dimension déjà alimentée dans l'entrepôt (Dim_Police, Dim_PointDeVente, Dim_Produit, Dim_Usage, Dim_Acte_Quittance, etc.) afin de récupérer la clé technique correspondant à chaque enregistrement ;

- les **contrôles** : vérification de l'existence d'une clé de correspondance avant chargement, garantissant l'intégrité référentielle entre les tables de faits et les tables de dimensions ;
- les **calculs** : dérivation de certains indicateurs (par exemple les indicateurs binaires d'état du contrat dans Fact_Portefeuille) directement au niveau du tMap, à l'aide d'expressions Java/Talend.

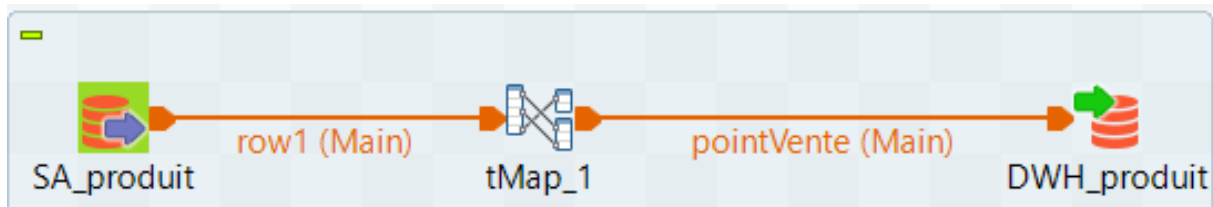


FIGURE 3.2 – Job Talend d'extraction/chargement de la dimension Dim_Produit

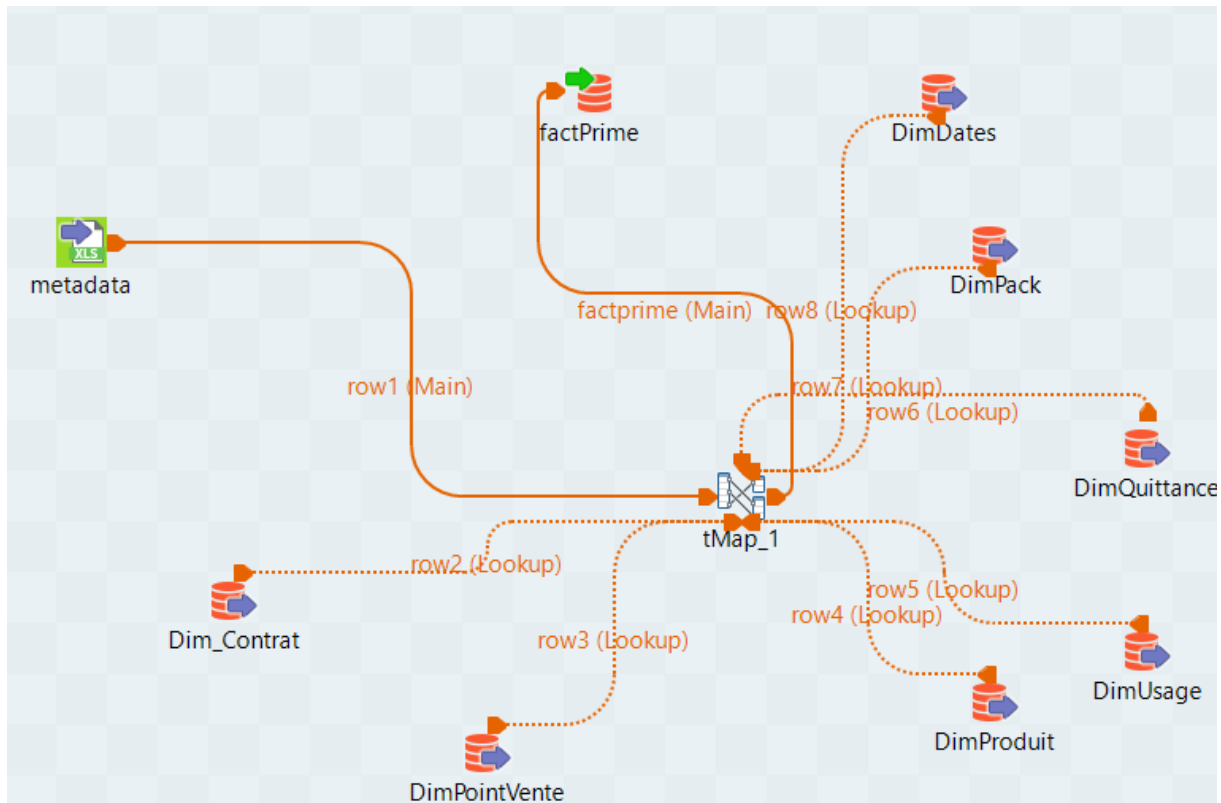


FIGURE 3.3 – Job Talend d’extraction/chargement de la fact prime

Une fois l’entrepôt de données alimenté, ses tables sont directement exploitées comme source du modèle Power BI

3.4 Automatisation

L’automatisation constitue l’un des apports majeurs de ce projet par rapport au processus manuel initial.

Dans l’ancien processus, chaque mise à jour mensuelle nécessitait de recharger manuellement les fichiers Excel dans Power BI, de recréer les relations entre les tables et de vérifier manuellement la cohérence des données. Grâce à la solution mise en place, ces opérations sont désormais automatisées de bout en bout :

- **Exécution automatique des jobs Talend** : les jobs d’extraction, de transformation et de chargement peuvent être exécutés automatiquement, sans intervention manuelle, grâce à un enchaînement de jobs (`tRunJob`) orchestré depuis un job principal.

- **Suppression des manipulations manuelles** : le nettoyage, la normalisation des codes et la création des relations entre les tables ne sont plus effectués à la main dans Power BI, mais directement gérés par les jobs ETL et par le modèle relationnel de l'entrepôt de données.
- **Alimentation automatique du Data Warehouse** : à chaque nouvelle extraction mensuelle des fichiers sources, l'ensemble des tables de dimensions et de faits est automatiquement mis à jour, en respectant l'ordre de dépendance entre les jobs (dimensions avant faits).
- **Alimentation automatique de Power BI** : le modèle Power BI étant connecté directement à l'entrepôt de données (et non plus aux fichiers Excel bruts), un simple rafraîchissement (*refresh*) du modèle suffit pour mettre à jour l'ensemble des tableaux de bord, sans reconstruction manuelle des relations.

Cette automatisation permet de réduire significativement le temps consacré à la préparation des rapports mensuels et de limiter fortement les risques d'erreur liés aux manipulations humaines, tout en garantissant la reproductibilité du processus d'un mois à l'autre.

3.5 Création du modèle Power BI

3.5.1 Mesures DAX

Plusieurs mesures DAX ont été créées afin de calculer les indicateurs clés de performance présentés au chapitre précédent. Le tableau 3.1 présente les principales mesures liées à la table **Fact_Primes**, et le tableau 3.2 celles liées à la table **Fact_Portefeuille**. L'ensemble du code DAX complet (y compris les mesures de mise en forme conditionnelle) est disponible en annexe.

TABLE 3.1: Principales mesures DAX – Fact_Primes

Mesure	Formule	Explication
Total_Prime_HT	SUM(Fact_Primes[Prime_HT])	Chiffre d'affaires total émis (production commerciale brute).
Total_Prime_Encaissee	SUM(Fact_Primes[Prime_Encaissee])	Montant total réellement encaissé par l'entreprise.
TotalPrime_Arriere	SUM(Fact_Primes[Prime_Arriere])	Montant total des impayés (créances restant dues par les assurés).
Total_Montant_Partiel	SUM(Fact_Primes[Montant_Partiel])	Montant total des règlements partiels effectués par les assurés.
Cash_Flow_Net	Total_Prime_Encaissee - SUM(Restourne_Encaisse)	Trésorerie nette réellement perçue, après déduction des remboursements (retournes) liés aux résiliations anticipées.
Taux_Encaissement	DIVIDE(Total_Prime_Encaissee, Total_Prime_HT)	Part du chiffre d'affaires émis effectivement encaissée ; mesure l'efficacité du recouvrement.

suite page suivante

Table 3.1 – suite

Mesure	Formule	Explication
Taux_Arriere / Taux_Impaye	DIVIDE(TotalPrime_Arriere, Total_Prime_HT, 0)	Part du chiffre d'affaires émis restant impayée; indicateur de risque financier (les deux mesures partagent la même formule).
Prime_Moyenne_ Police	DIVIDE(Total_Prime_HT, Nb_Polices)	Prime moyenne facturée par contrat.
Dette_Agences_ Hors_Limite	CALCULATE(SUM(Prime_Arriere), FILTER(..., Taux_Impaye > 50%))	Montant des impayés concentré sur les points de vente dont le taux d'impayé dépasse le seuil critique de 50 %.
*_MoisPrecedent (Encaissement, Arrieres, Ca- shFlow, Total- Prime_Arriere)	CALCULATE([Mesure], REMOVEFILTERS(DimDates), Date ∈ [Début; Fin] mois M-1)	Motif générique appliqué à quatre indicateurs : recalcule la mesure sur le mois calendaire précédent (bornes via EOMONTH), afin de comparer M vs M-1.

suite page suivante

Table 3.1 – suite

Mesure	Formule	Explication
*_Tendance_ Couleur (Encaissement, Arrieres, Ca- shFlow, Total- Prime_Arriere)	IF(Variation > 0, couleur1, IF(Variation < 0, couleur2, gris))	Motif générique : retourne un code couleur (vert = favorable, rouge = défavorable, gris = stable) pour la mise en forme conditionnelle des cartes KPI.
*_Tendance_ Texte (Encaissement, Arrieres, Ca- shFlow, Total- Prime_Arriere)	IF(Variation > 0, "+"&FORMAT, IF(Variation < 0, ""&FORMAT, "0%"))	Motif générique : génère le texte d'évolution (flèche + pourcentage) affiché sous chaque carte KPI.

TABLE 3.2: Principales mesures DAX –
Fact_Portefeuille

Mesure	Formule	Explication
Total_Contrats_ EnVigueur	SUM(Fact_ Portefeuille[Est_EnVigueur])	Nombre total de contrats actifs à la date d'arrêt.
Total_Affaires_ Nouvelles	SUM(Fact_ Portefeuille[AFFAIRE_ NOUVELLE_DU_MOIS])	Nombre de nouveaux contrats souscrits sur le mois.
Total_Resilies	SUM(Fact_ Portefeuille[Est_Resilie])	Nombre total de contrats résiliés sur la période.

suite page suivante

Table 3.2 – suite

Mesure	Formule	Explication
Total_Inactifs	SUM(Est_Suspendu) + SUM(Est_Eteint)	Nombre de contrats suspendus ou éteints (hors résiliation).
Taux_Acquisition	DIVIDE(Total_Affaires_Nouvelles, Total_Contrats_EnVigueur, 0)	Proportion des nouveaux contrats par rapport à la taille du portefeuille ; mesure la performance commerciale.
Taux_Churn	DIVIDE(Total_Resilies, Total_Contrats_EnVigueur + Total_Resilies, 0)	Proportion des contrats résiliés par rapport à la taille du portefeuille avant résiliation ; mesure l'attrition.
Taux_Retention	1 - Taux_Churn	Proportion des contrats conservés sur la période (complémentaire du churn).
Solde_Net_ Croissance	Total_Affaires_Nouvelles - Total_Resilies	Croissance nette du portefeuille (positive si les souscriptions dépassent les résiliations).

suite page suivante

Table 3.2 – suite

Mesure	Formule	Explication
Couleur_Matrice	$\text{IF}(\text{Acq} \geq \text{moy} \ \& \text{Churn} < \text{moy}, \text{vert},$ $\text{IF}(\text{Acq} < \text{moy} \ \& \text{Churn} \geq \text{moy}, \text{rouge},$ $\text{IF}(\text{Acq} \geq \text{moy} \ \& \text{Churn} \geq \text{moy},$ $\text{orange}, \text{gris}))$	Détermine le quadrant (champion / critique / fuite commerciale / stagnation) de chaque région dans la matrice Acquisition vs Churn, par comparaison à la moyenne du portefeuille sélectionné.

3.6 Réalisation des tableaux de bord

Quatre pages de tableaux de bord ont été réalisées sous Power BI, accessibles depuis un menu de navigation commun (*Performance financière*, *Gestion des Limites*, *Portefeuille*), avec un filtre temporel couvrant la période de décembre 2025 à août 2026.

3.6.1 Vue Réseau & Territoire (externe)

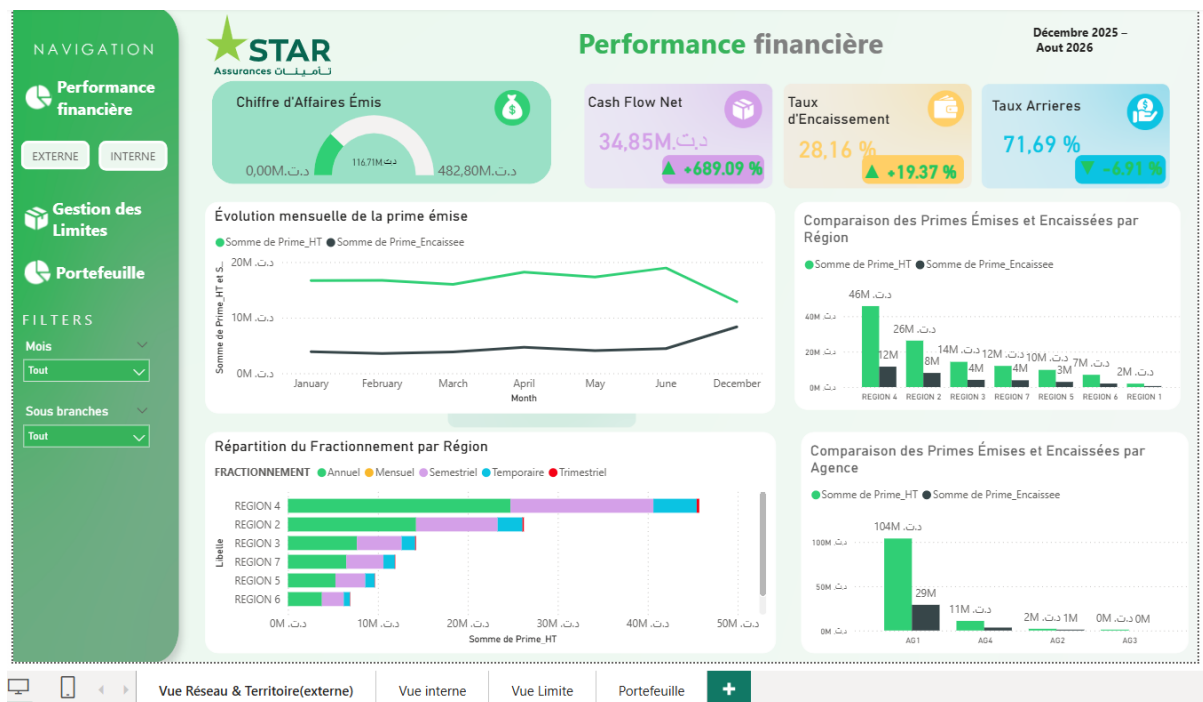


FIGURE 3.4 – Tableau de bord « Vue Réseau & Territoire (externe) »

Description. Cette page "Vue Réseau Territoire" offre une vision globale et externe de la performance financière de la société, orientée réseau commercial et territoire. Elle permet aux décideurs de suivre en temps réel la dynamique de production et d'encaissement à travers les différentes régions et agences, et de repérer rapidement les zones qui nécessitent une attention particulière.

KPI affichés. Chiffre d'Affaires Émis (jauge), Cash Flow Net, Taux d'Encaissement, Taux Arriérés ; évolution mensuelle de la prime émise et encaissée ; comparaison des primes émises et encaissées par région et par agence ; répartition du fractionnement par région.

Analyse. Cette page aide à évaluer la performance commerciale et financière du réseau sous plusieurs angles complémentaires :

- L'évolution mensuelle de la prime émise et encaissée met en évidence l'effet du temps (saisonnalité, campagnes commerciales, échéances de renouvellement) sur la production, ce qui permet d'anticiper les périodes de forte ou de faible activité et d'ajuster les actions commerciales en conséquence.

- La comparaison entre primes émises et primes encaissées, déclinée par région et par agence, permet de distinguer la performance commerciale (capacité à générer du chiffre d'affaires) de la performance en recouvrement (capacité à transformer ce chiffre d'affaires en trésorerie réelle). Un écart important entre les deux courbes signale un risque de recouvrement plutôt qu'un problème de production.
- La répartition géographique (région/agence) permet d'identifier les zones qui concentrent le plus de production, celles qui sous-performent, et celles où l'écart émis/encaissé est le plus critique, facilitant ainsi une allocation ciblée des ressources (relances, renforcement des équipes, révision des conditions de paiement).
- La répartition du fractionnement par région donne une lecture du comportement de paiement des assurés (annuel, mensuel, trimestriel...), utile pour anticiper la régularité des flux de trésorerie et adapter les stratégies de recouvrement selon les habitudes locales.

3.6.2 Vue interne

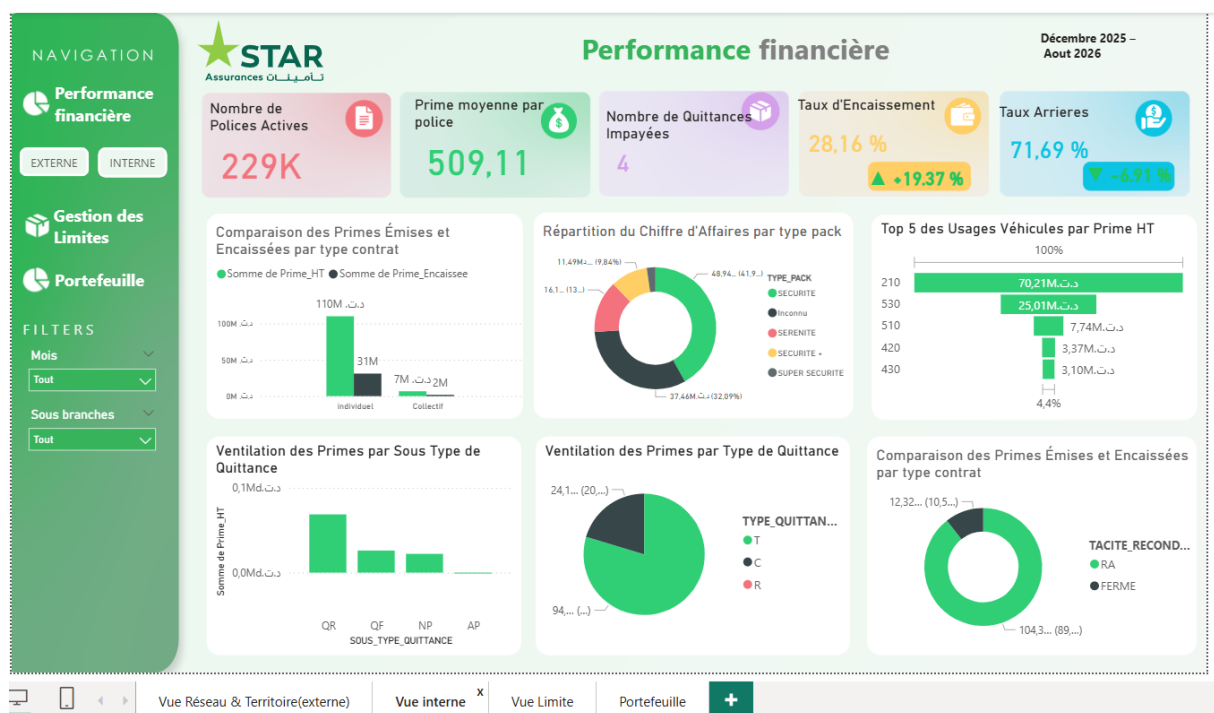


FIGURE 3.5 – Tableau de bord « Vue interne »

Description. Cette page "Vue Interne" offre une lecture plus fine et opérationnelle de la performance financière, destinée à un usage interne (gestion technique et contractuelle). Elle permet aux équipes internes de comprendre la composition réelle des primes — par type de contrat, type de pack, type de quittance et usage véhicule — afin d’orienter les décisions de souscription, de tarification et de gestion des contrats.

KPI affichés. Nombre de Polices Actives, Prime moyenne par police, Nombre de Quittances Impayées, Taux d’Encaissement, Taux Arriérés ; comparaison des primes émises et encaissées par type de contrat ; répartition du chiffre d’affaires par type de pack ; top 5 des usages véhicules par prime HT ; ventilation des primes par sous-type de quittance et par type de quittance ; comparaison des primes émises et encaissées par type de tacite reconduction.

Analyse. Cette page aide à évaluer la structure et la qualité des primes sous plusieurs angles complémentaires :

- La comparaison des primes émises et encaissées par type de contrat (individuel/collectif) permet d’identifier quel segment contribue le plus à la production et lequel présente le plus grand écart de recouvrement, orientant ainsi les priorités de relance selon le type de client.
- La répartition des primes par type de pack donne une lecture du positionnement produit : elle permet de voir quelles garanties (sécurité, sérénité, super sécurité...) génèrent le plus de primes et d’ajuster l’offre commerciale ou la stratégie de vente croisée en conséquence.
- Le top 5 des usages véhicules par prime HT met en évidence les segments de risque les plus significatifs en volume de primes, un repère utile pour la tarification, la politique de souscription et l’analyse de la sinistralité potentielle par usage.
- La ventilation des primes par sous-type et type de quittance (annuelle, fractionnée, complémentaire...) éclaire le comportement de paiement au niveau contractuel, ce qui aide à anticiper les flux de trésorerie attendus et à cibler les actions de recouvrement selon la nature des quittances.
- La comparaison des primes émises et encaissées par statut de tacite reconduction (reconduit vs fermé) permet de mesurer l’impact de la fidélisation contrac-

tuelle sur l'encaissement, et d'identifier si les contrats non reconduits pèsent sur le taux de recouvrement des primes.

3.6.3 Vue Limite

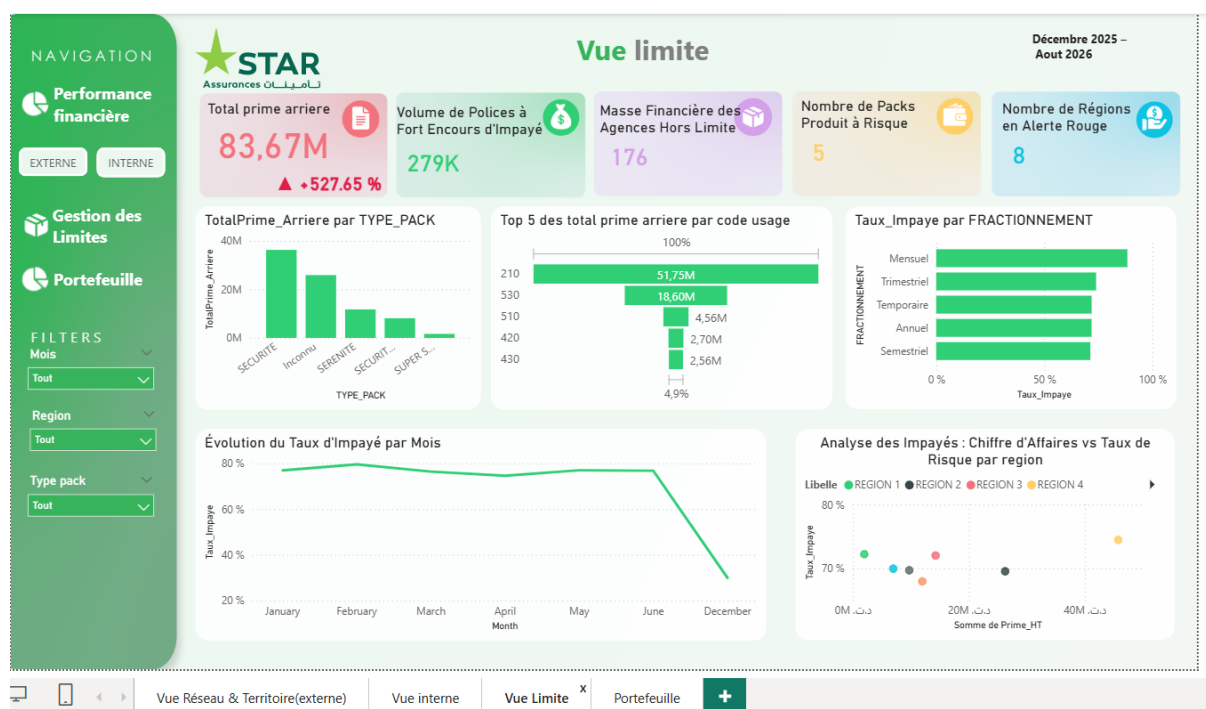


FIGURE 3.6 – Tableau de bord « Vue Limite »

Description. Cette page "Vue Limite" offre une vision dédiée au suivi des impayés et des risques liés aux arriérés, destinée à la gestion des limites et au contrôle du risque de recouvrement. Elle permet aux équipes de gestion des limites d'identifier rapidement les zones, packs et profils les plus exposés au risque d'impayé, afin de déclencher des actions correctives ciblées.

KPI affichés. Total Prime Arriérée, Volume de Polices à Fort Encours d'Impayé, Masse Financière des Agences Hors Limite, Nombre de Packs Produit à Risque, Nombre de Régions en Alerte Rouge; total prime arriérée par type de pack; top 5 des total prime arriérée par code usage; taux d'impayé par fractionnement; évolution du taux d'impayé par mois; analyse des impayés (chiffre d'affaires vs taux de risque) par région.

Analyse. Cette page aide à évaluer et anticiper le risque d’impayé sous plusieurs angles complémentaires :

- La répartition de la prime arriérée par type de pack permet d’identifier quelles garanties génèrent le plus d’impayés, un signal utile pour revoir les conditions de souscription ou de paiement sur les produits les plus exposés.
- Le top 5 des primes arriérées par code usage met en évidence les profils de risque les plus problématiques en matière de recouvrement, aidant à prioriser les actions de relance selon l’usage du véhicule.
- Le taux d’impayé par fractionnement révèle l’effet du rythme de paiement sur le risque d’impayé : il permet de voir si les paiements mensuels ou trimestriels sont plus exposés que les paiements annuels, et d’adapter la politique de fractionnement en conséquence.
- L’évolution mensuelle du taux d’impayé met en évidence l’effet du temps sur le risque de recouvrement (saisonnalité, périodes de tension financière chez les assurés), ce qui permet d’anticiper les pics de risque et de renforcer les actions de recouvrement en amont.
- L’analyse croisée chiffre d’affaires vs taux de risque par région permet de repérer les régions qui combinent à la fois un volume de production important et un taux d’impayé élevé, ce qui identifie clairement les zones prioritaires pour un plan d’action de recouvrement renforcé.

3.6.4 Portefeuille

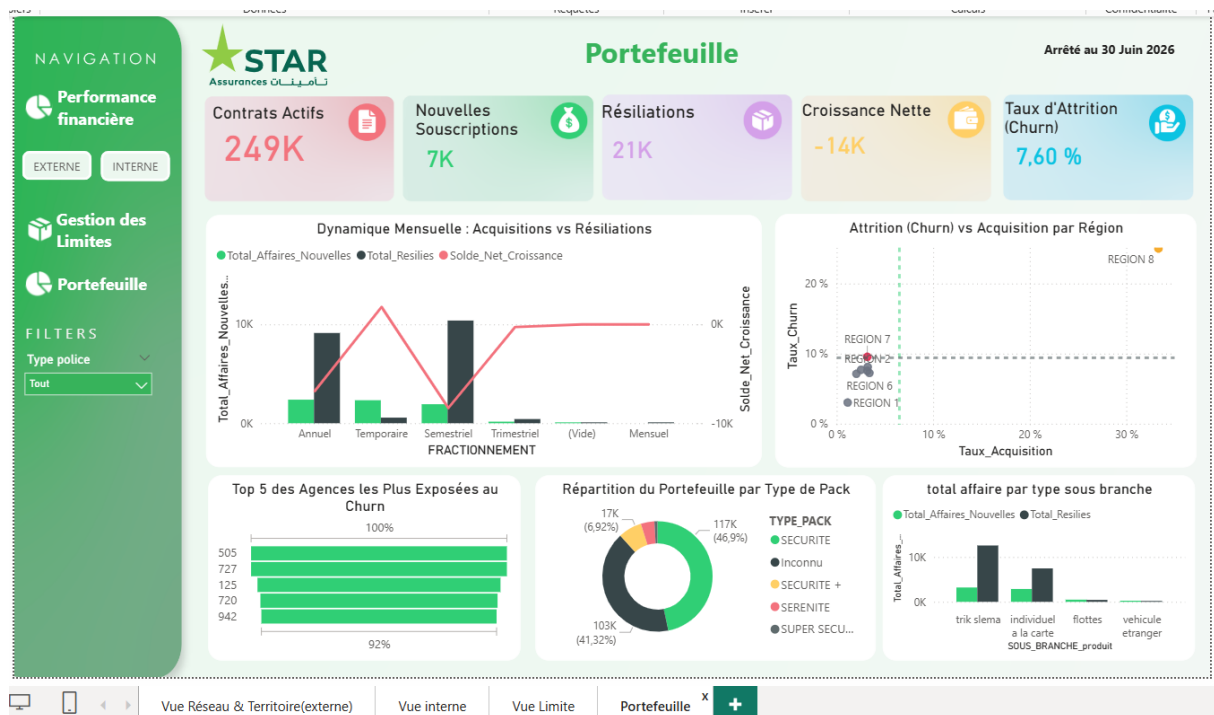


FIGURE 3.7 – Tableau de bord « Portefeuille »

Description. Cette page "Portefeuille" offre un instantané (snapshot) de la situation du portefeuille de contrats arrêté au 30 Juin 2026. Contrairement aux autres vues qui suivent l'évolution sur toute la période (Décembre 2025 – Août 2026), cette page se concentre sur la photographie du portefeuille à un instant T, permettant de mesurer la dynamique d'acquisition, de résiliation et d'attrition des contrats.

KPI affichés. Contrats Actifs, Nouvelles Souscriptions, Résiliations, Croissance Nette, Taux d'Attrition (Churn); dynamique mensuelle acquisitions vs résiliations; attrition (churn) vs acquisition par région; top 5 des agences les plus exposées au churn; répartition du portefeuille par type de pack; total affaire par type de sous-branche.

Analyse. Cette page aide à évaluer la santé et la stabilité du portefeuille sous plusieurs angles complémentaires :

- La dynamique mensuelle acquisitions vs résiliations met en évidence l'effet du temps et du mode de fractionnement sur le comportement des assurés (sous-

- cription, renouvellement, résiliation), ce qui permet d'identifier les périodes ou les types de contrats les plus instables et d'anticiper les actions de fidélisation.
- Le croisement attrition (churn) vs acquisition par région permet de distinguer les régions en croissance saine (forte acquisition, faible churn) des régions à risque (fort churn, faible acquisition), orientant ainsi les priorités d'action commerciale et de rétention selon la zone géographique.
 - Le top 5 des agences les plus exposées au churn identifie précisément les points de vente où la fidélisation client est la plus fragile, un repère utile pour renforcer l'accompagnement ou revoir les pratiques commerciales locales.
 - La répartition du portefeuille par type de pack donne une lecture de la structure actuelle des garanties souscrites, utile pour orienter les stratégies de montée en gamme ou de vente croisée.
 - Le total affaires par type de sous-branche permet de comparer le poids des nouvelles affaires face aux résiliations selon la sous-branche, mettant en évidence les segments de produit qui portent la croissance et ceux qui fragilisent le portefeuille.

3.7 Conclusion

Ce chapitre a présenté la réalisation concrète de la solution décisionnelle : développement des jobs ETL sous Talend Open Studio, automatisation du processus d'alimentation, mise en place de l'entrepôt de données et du modèle Power BI, ainsi que la construction des quatre tableaux de bord répondant aux besoins exprimés par STAR Assurances. Les résultats obtenus confirment l'atteinte des objectifs fixés : automatisation des traitements, fiabilisation des indicateurs et gain de temps significatif par rapport au processus manuel initial.